

Exercices - Dérivation globale

Fonctions dérivées

1 Recopier et compléter le tableau suivant.

$f(x)$	D_f	$D_{f'}$	$f'(x)$
12			
$-3x + 8$			
x^2			
x^{11}			
$\sqrt{x}$			
$\frac{1}{x}$			

2 Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

1. $f(x) = x^3$ et $a = -1$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = -2$
3. $f(x) = \sqrt{x}$ et $a = 9$
4. $f(x) = x^2$ et $a = 3$

3

1. Soit f la fonction racine carrée.
 - a. Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.
 - b. En déduire une approximation de $\sqrt{4+h}$ lorsque h est proche de 0.
 - c. En remarquant que $4,02 = 4 + 0,02$, donner une valeur approchée de $\sqrt{4,02}$.
2. En procédant de la même façon avec la fonction inverse, donner une valeur approchée de $\frac{1}{2,01}$.
3. Comparer avec les valeurs affichées par la calculatrice.

4

1. Soit f la fonction carré et $\mathcal{C}_f$ sa courbe. En quel point de $\mathcal{C}_f$ la tangente a-t-elle pour coefficient directeur 6 ?
2. Soit g la fonction cube. En quels points la tangente à $\mathcal{C}_g$ a-t-elle pour coefficient directeur 12 ?
3. Soit i la fonction inverse. Existe-t-il des points de $\mathcal{C}_i$ en lesquels la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = -x + 5$? Si oui, les déterminer.

Opérations sur les fonctions dérivables

Somme

5 Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$.

1. $f_1(x) = 4x^2 - 7x + 3$
2. $f_2(x) = -x^3 + 2x^2 - 5$
3. $f_3(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2 + 9$
4. $f_4(x) = 5x^4 - 3x^2 + x - 8$
5. $f_5(x) = x^5 - 2x^3 + 7x$
6. $f_6(x) = \sqrt{2}x^3 + 3x - \sqrt{5}$

6 Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = 3x^2 + 2\sqrt{x}$
2. $f(x) = 4x - \frac{3}{x}$
3. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$
4. $f(x) = 2\sqrt{x} - \frac{5}{x} + 1$
5. $f(x) = x^3 + 4x - \frac{6}{x}$

7 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
3. Déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}$ en lesquels la tangente est horizontale, puis les ordonnées correspondantes.
4. Existe-t-il un point de $\mathcal{C}$ où la tangente est parallèle à T , autre que le point d'abscisse 1 ?

8 On considère le programme ci-dessous, où a , b et c sont trois nombres.

```
def derivee(a,b,c):
    u = 2*a
    v = b
    return (u,v)
```

1. On saisit `derivee(3,-5,7)`. Qu'affiche le programme ?
2. À quelle fonction f ce programme est-il associé ? Que représente le couple renvoyé ?
3. Que renvoie `derivee(0,4,-1)` ? Le résultat est-il cohérent ? Expliquer.
4. Modifier le programme pour qu'il traite les fonctions du type $x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$.

9 Un plongeur s'élance depuis une plate-forme située à 10 mètres au-dessus de l'eau. Son altitude, en mètres, t secondes après l'impulsion est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 5t + 10 \quad \text{sur } [0; 2].$$

La vitesse instantanée, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, est donnée par la fonction dérivée h' .

- Déterminer $h'(t)$.
- Calculer la vitesse du plongeur à l'instant $t = 0$. Interpréter le signe obtenu.
- À quel instant la vitesse s'annule-t-elle ? Quelle est alors l'altitude du plongeur ?
- Vérifier que le plongeur touche l'eau à $t = 2$ et calculer sa vitesse à cet instant.

Produit

10 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x - 2)(x + 4)$.

- Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit.
- Développer et réduire $f(x)$, puis dériver l'expression obtenue.
- Comparer les deux résultats. Laquelle des deux méthodes vous semble la plus rapide ici ?

11 Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, en utilisant la formule du produit.

- $f_1(x) = (x - 5)(2x^2 + 1)$
- $f_2(x) = (4x + 7)(x^2 - 3)$
- $f_3(x) = (1 - x)(x^2 + x + 1)$
- $f_4(x) = (5x - 1)(5x + 1)$

12 Soient f et g les fonctions définies par

- $f(x) = \sqrt{x}(x + 2)$
- $g(x) = \sqrt{x}(x^2 - 3x + 1)$

- Déterminer les ensembles de définition de f et de g .
- Déterminer leurs ensembles de dérivabilité. Pourquoi diffèrent-ils des ensembles de définition ?
- Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$, et donner le résultat sous la forme d'un quotient de dénominateur $2\sqrt{x}$.

13

- Calculer la dérivée de $u : x \mapsto 7\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$, puis celle de $v : x \mapsto -\frac{4}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
- Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + m)(x - 1)$.

a. Calculer $f'(x)$ en fonction de m .

b. Déterminer m pour que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 soit horizontale.

Inverse

14 Dans chaque cas, calculer $f'(x)$ sur l'ensemble de dérivabilité indiqué.

- $f(x) = \frac{1}{4x - 3}$ sur $] \frac{3}{4}; +\infty[$
- $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{3}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{1}{-2x + 5}$ sur $] -\infty; \frac{5}{2}[$

15 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition, puis calculer la dérivée.

- $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$
- $g(x) = \frac{1}{2x^2 + x - 3}$
- $h(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$

Quotient

16 Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

- $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$
- $f(x) = \frac{2x - 5}{3x + 4}$
- $f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 3}$
- $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$

17 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

- Montrer que, pour tout $x \neq -2$, $f'(x) = \frac{7}{(x + 2)^2}$.
- Que peut-on en déduire sur le signe de f' ?
- Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 .

18 Avant de se lancer dans un calcul, il est parfois utile de réécrire l'expression.

Dans chaque cas, simplifier l'expression de $f(x)$ sur l'ensemble indiqué, puis en déduire $f'(x)$ sans utiliser la formule du quotient.

- $f(x) = \frac{x^4 + 3x^2}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $f(x) = \frac{2x^2 - 5x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $f(x) = \frac{x^3 + x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- Vérifier le premier résultat en appliquant cette fois la formule du quotient.

19 Après l'injection d'un vaccin, la concentration d'anticorps dans le sang, en unités par millilitre, est modélisée sur $[0; 10]$ par

$$c(t) = \frac{4t}{t^2 + 1},$$

où t est le temps écoulé, en jours.

- Justifier que c est dérivable sur $[0; 10]$.
- Montrer que, pour tout t de $[0; 10]$,

$$c'(t) = \frac{4(1-t)(1+t)}{(t^2 + 1)^2}.$$
- En déduire le signe de $c'(t)$ sur $[0; 10]$.

Autres dérivées

Puissances entières

20 Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant d'abord l'ensemble de dérivabilité.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. $f_1(x) = x^{12}$ | 4. $f_4(x) = \frac{4}{x^2}$ |
| 2. $f_2(x) = \frac{1}{x^5}$ | 5. $f_5(x) = \frac{1}{x^8}$ |
| 3. $f_3(x) = \frac{1}{x^3}$ | 6. $f_6(x) = 2x^7 - \frac{3}{x^4}$ |

21 Soit n un entier naturel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^n$.
On sait que $f'(2) = 80$. Déterminer n .

Fonction valeur absolue

22 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |2x - 6|$.

- Exprimer $f(x)$ sans le symbole de la valeur absolue, en distinguant deux cas.
- Tracer la courbe représentative de f dans un repère.
- Déterminer $f'(x)$ pour $x > 3$, puis pour $x < 3$.
- La fonction f est-elle dérivable en 3? Justifier à l'aide du graphique.

23 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x| + x^2$.

- Calculer $g(-2)$, $g(0)$ et $g(3)$.
- Exprimer $g(x)$ sans valeur absolue sur $[0; +\infty[$, puis sur $]-\infty; 0[$.
- En déduire $g'(x)$ sur chacun de ces deux intervalles.
- La fonction g est-elle dérivable en 0?

Objectif BAC

24 Si f est dérivable sur un intervalle I et si f' est elle-même dérivable sur I , on note f'' (lire « f seconde ») la dérivée de f' . On l'appelle dérivée seconde de f .

Un drone décolle et évolue pendant 5 secondes.

Son altitude, en mètres, est donnée sur $[0; 5]$ par

$$z(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2.$$

La vitesse verticale du drone est $v(t) = z'(t)$ et son accélération est $a(t) = z''(t)$, exprimées respectivement en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

- Déterminer $v(t)$, puis vérifier que

$$v(t) = 3(t - 1)(t - 3).$$
- Déterminer les instants où la vitesse verticale est nulle. Que se passe-t-il physiquement à ces instants?
- Déterminer $a(t)$, puis l'instant où l'accélération s'annule.
- Calculer $z(0)$, $z(1)$, $z(3)$ et $z(5)$.
Décrire en une phrase le mouvement du drone.

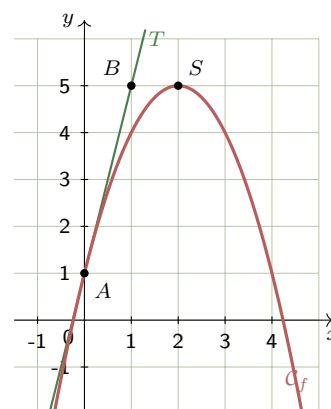
25 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$, $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.

- Calculer $f'(x)$, puis $f(1)$ et $f'(1)$.
- En déduire que T a pour équation $y = -2$.
- Vérifier que, pour tout réel x ,

$$f(x) + 2 = (x - 1)^2(x + 2).$$

- En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T sur $\mathbb{R}$.
- Montrer que $\mathcal{C}$ et T ont exactement deux points communs, dont on donnera les coordonnées.

26 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a , b et c sont trois réels. On a tracé ci-dessous sa courbe $\mathcal{C}_f$, ainsi que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 0. Cette tangente passe par le point $B(1; 5)$. La courbe admet par ailleurs une tangente horizontale au point S d'abscisse 2.
Déterminer a , b et c .



27 Une station d'épuration traite les eaux usées d'une commune. Le volume d'eau traitée, en mètres cubes, depuis le début de la journée est modélisé sur $[0; 8]$ par

$$V(t) = -t^3 + 12t^2 + 15t,$$

où t désigne le temps écoulé, en heures, depuis 6 heures du matin.

Le débit de traitement, en m^3 par heure, est donné par $R(t) = V'(t)$.

1. Déterminer l'expression de $R(t)$.
2. Calculer le volume d'eau traitée entre 6 h et 10 h.
3. Vérifier que, pour tout t de $[0; 8]$,

$$R(t) - 60 = -3(t - 3)(t - 5).$$

4. En déduire la plage horaire durant laquelle le débit est supérieur ou égal à 60 m^3 par heure.
5. À quelle heure le débit est-il maximal ? Quelle est alors sa valeur ?

28 Soit g la fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par

$$g(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Justifier que g est dérivable sur I .
2. Montrer que, pour tout x de I ,

$$g'(x) = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 1)^2}.$$

3. Déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}$ en lesquels la tangente est horizontale. Préciser les coordonnées de ces points.
4. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2.
5. **a.** Montrer que, pour tout x de I ,

$$g(x) - (-3x + 13) = \frac{4(x - 2)^2}{x - 1}.$$

- b.** En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T sur I .